

集成电路与嵌入式系统
Integrated Circuits and Embedded Systems
ISSN 2097-4191,CN 10-1910/V

《集成电路与嵌入式系统》网络首发论文

题目：面向人形机器人供电的关键集成电路技术综述
作者：童志国，齐凡铭，张思远，路延
DOI：10.20193/j.ices2097-4191.2026.0093
网络首发日期：2026-10-15
引用格式：童志国，齐凡铭，张思远，路延．面向人形机器人供电的关键集成电路技术综述[J/OL]．集成电路与嵌入式系统.
https://doi.org/10.20193/j.ices2097-4191.2026.0093

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-10-15 10:26:41　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/10.1910.V.20261014.1615.003

DOI:10.20193/j.ices2097-4191.2026.0093

面向人形机器人供电的关键集成电路技术综述

童志国[1]，齐凡铭[1]，张思远[2]，路延[2,*]
[1]北京航空航天大学，集成电路科学与工程学院，北京 100191
[2]清华大学，电子工程系，北京 100084

摘要：人形机器人集环境感知、智能决策与运动执行于一体，其内部负载在电压等级、功率规模、动态特性及能量流向等方面存在显著差异，对有限体积、质量和散热条件下的供能系统提出了高效率、高功率密度、快速动态响应和高可靠性等综合要求。本文从感知层、决策层和运动层三个层级出发，系统综述人形机器人供电相关的关键集成电路技术。感知层重点讨论 LiDAR 脉冲激光驱动、APD/SPAD 高压低噪声偏置以及单电感多输出等多轨电源管理技术；决策层围绕高算力处理器的低压大电流供电，分析开关电容—电感混合功率变换、大规模并联与自动均流以及快速瞬态调节技术；运动层则针对分布式关节执行器的高峰值功率需求，讨论高压母线与双向配电、三相逆变中 GaN 功率器件驱动技术及电流检测技术。在此基础上，进一步总结人形机器人供能系统在转换效率、功率密度、热管理、动态性能及系统集成方面面临的关键挑战，并展望高压区域配电、近负载高效转换、宽禁带器件、高度集成功率模块以及机—电—热协同设计等发展方向。

关键词：人形机器人；供能集成电路；电源管理集成电路；高变比功率转换；多轨供电。

A Review of Key Integrated Circuit for Powering Humanoid Robots

Tong Zhiguo[1], Qi Fanming[1], Zhang Siyuan[2], Lu Yan[2], *
[1]School of Integrated Circuit Science and Engineering, Beihang University, Beijing 100191
[2]Department of Electronic Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084

Abstract: Humanoid robots integrate perception, decision-making, and motion execution within a highly constrained platform. Their internal loads vary substantially in voltage level, power demand, dynamic behavior, and power-flow direction, imposing stringent requirements on power delivery in terms of efficiency, power density, transient performance, and reliability. This paper reviews key integrated-circuit technologies for humanoid robot power delivery from the perception, decision, and motion layers. The perception layer focuses on LiDAR laser driving, high-voltage low-noise detector biasing, and multi-rail power management. The decision layer addresses low-voltage high-current power delivery for high-performance processors, including hybrid power conversion, large-scale parallel operation and current sharing, and fast transient regulation. The motion layer covers high-voltage and bidirectional power distribution, three-phase motor drives, gate driving for wide-bandgap devices, and current sensing. Key challenges in conversion efficiency, power density, thermal management, dynamic performance, and system integration are summarized, followed by an outlook on high-voltage regional distribution, point-of-load conversion, wide-bandgap devices, highly integrated power modules, and coordinated mechanical–electrical–thermal design.

Keywords: humanoid robots; power supply integrated circuits; power management integrated circuits; high-ratio power conversion; multi-rail power supply

1 引言

人形机器人是人工智能、机械工程与电子工程深度融合的典型载体，凭借类人感知、任务决策和运动执行能力，在工业生产、危险作业和商业服务等领域具有广阔的应用前景。随着传感器、人工智能算法、计算芯片和运动控制技术不断进步，人形机器人已由早期以机械运动和步态控制验证为主的实验平台，逐步演变为集感知、计算、通信与高动态执行于一体的复杂智能系统。其供能系统也由满足基本控制与驱动需求的辅助单元，逐渐发展为制约机器人续航能力、运动性能和智能化水平的重要基础系统。

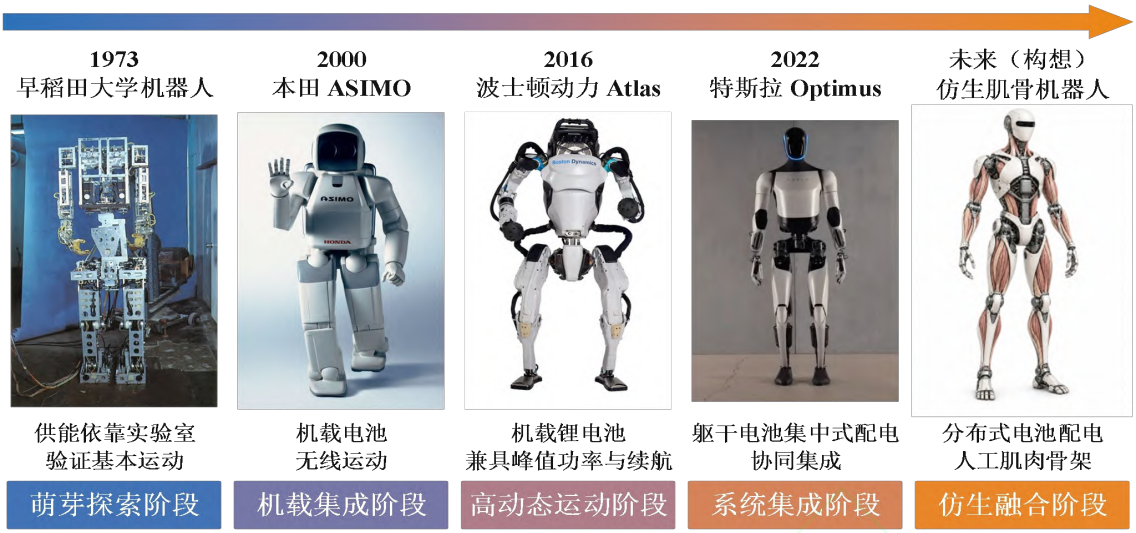


图 1 人形机器人能力演进及供能需求变化

从机器人能力及供能需求的演进来看，当前人形机器人及其供能技术大致经历了萌芽探索、机载集成、高动态运动和系统集成四个阶段，如图 1 所示。早期以 WABOT-1 为代表的实验室机器人主要用于验证双足行走、物体抓取和基础人机交互能力，供电系统以满足基本控制和驱动需求为主[1]。20 世纪 90 年代以后，Honda P 系列和 ASIMO 逐步实现电池、计算机、驱动器及通信设备的完整机载化，使机器人由外部辅助供电转向自主供能，续航时间、整机质量和供电可靠性开始成为重要设计约束[2]。随着机器人进一步向奔跑、跳跃和复杂操作等高动态任务发展，以 Atlas 为代表的系统对短时峰值功率和能量利用效率提出了更高要求，供能设计的重点也由“实现自主运行”逐步转向兼顾峰值功率、转换效率与任务续航[3]。以 Tesla Optimus 为代表，新一代人形机器人则进一步由单一部件性能优化转向供能、计算、感知与机械的系统协同设计[4]。面向未来高动态、长续航人形机器人，供能系统有望由躯干集中式电池向分布式储能与局部配电演进，通过缩短能量传输路径并结合能量共享与再生回收，提高峰值功率供给能力和整体能量利用效率，进一步推动储能、功率电子与机器人结构的仿生融合[5]。

机器人整体运行过程可抽象为“感知—决策—执行”闭环：感知系统负责获取外部环境与本体状态，决策系统完成信息处理、任务规划和指令生成，执行系统则通过关节及末端执行器完成相应运动。在这一闭环中，供能系统贯穿各功能层级，承担电能转换、分配、调节、保护以及再生能量回收等任务，是连接储能电池与各类功能负载的重要基础。如图 2 所示，当前人形机器人通常采用“集中式储能、分布式配电与近负载变换”的供能方式，即将高容量电池组集中



图 2 主要用电负载的功能分层

布置于躯干，并通过直流母线、DC–DC 变换器及本地电源管理芯片，将电能分配并转换至计算平台、传感器、关节驱动器和末端执行器等负载。从负载特征来看，机器人的主要用电单元可进一步划分为感知层、决策层和运动层三类。三类负载在电压等级、功率规模、动态特性及能量流向等方面存在显著差异，因此对应的电源管理需求也各不相同。

以 Unitree H1 为例，在感知层，H1 所采用的 MID-360 激光雷达整机平均功耗约为 6.5 W，而激光发射过程的瞬时光功率可超过 70 W，因此发射支路需具备较强的脉冲供能能力[6]。其深度相机 D435i 内部 D4 处理器需要 0.9、1.8 和 3.3 V 多路电源，并对上电时序具有明确要求，体现了感知模组对多轨稳压和时序管理的需求[7]。在决策层，以 H1 采用的 Orin NX 计算平台为例，其功率模式可由 10 W 提升至 30 W[8]；面向更高算力的机器人端侧计算，Jetson Thor T5000 的功耗范围进一步达到 40～130 W[9]。因此，决策层供电不仅需要兼顾持续功耗

下的转换效率与功率密度，还需应对任务切换引起的快速负载变化。在运动层，H1 膝关节和手臂的峰值转矩分别约为 360 和 75 N·m [10]，相应驱动功率级需覆盖高峰值电流，同时电流检测与保护电路还需区分正常转矩峰值与故障过流，以避免运动过程中错误地触发保护。

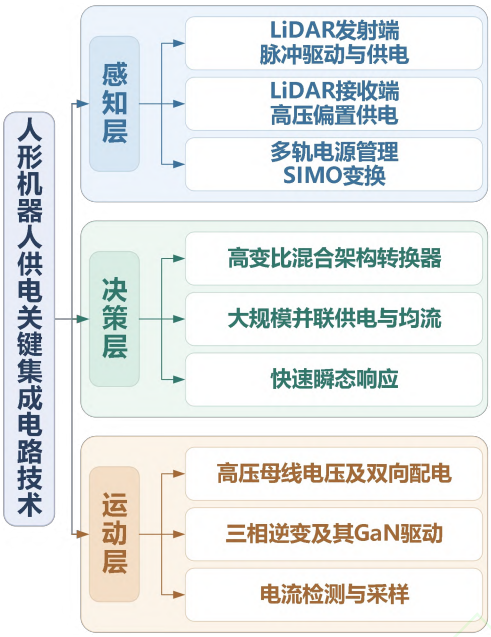


图 3 人形机器人分层供能关键技术

基于上述负载特征，如图 3 所示，本文后续分别从感知层、决策层和运动层对人形机器人供能技术展开讨论。其中，感知层重点关注 LiDAR 脉冲驱动、高压探测器偏置及多路低功耗电源管理；决策层重点讨论高变比、低压大电流、高功率密度及快速瞬态供电；运动层则围绕直流母线与双向功率变换、三相逆变、宽禁带功率器件及其栅极驱动技术及电流检测展开。在此基础上，进一步总结人形机器人供能集成电路面临的关键挑战与未来发展趋势。

2 感知层供能

2.1 感知层供电需求概述

人形机器人的感知层通常包括三维激光雷达、深度相机、毫米波雷达等传感器，其供电需求可根据负载特性概括为三类：一是以 LiDAR 激光发射端为代表的脉冲功率负载，要求在极短时间内提供较大的峰值电流；二是以 APD 和 SPAD 为代表的高压低噪声偏置负载，对升压变换、偏置精度和输出纹波具有较高要求；三是感知芯片及模组内部模拟前端、数字处理、存储器和 I/O 等不同电压域构成的低压多轨负载，需要在有限空间内同时产生多路电源，并兼顾功率密度、交叉调整和负载瞬态性能。

2.2 LiDAR 发射端的脉冲驱动和供电

直接飞行时间（direct time-of-flight，dToF）LiDAR 通过测量激光脉冲从发射到返回的传播时间获得目标距离，其基本测距过程如图 4 所示。随着探测距离增加，回波光功率快速衰减，因此提高发射峰值光功率有利于改善远距离及低反射率目标的信噪比；与此同时，激光脉冲宽度直接影响时间分辨率，并受到眼安全所允许单脉冲能量的约束。因此，dToF 发射端通常需要在纳秒甚至亚纳秒时间内产生数安培至数十安培的峰值电流，以形成窄脉宽、高峰值功率的激光脉冲。

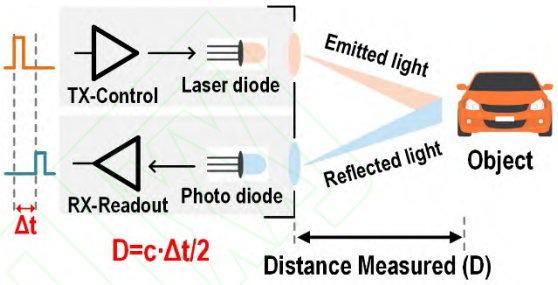


图 4 dToF LiDAR 的测距原理

根据激光电流脉冲的形成方式，dToF 发射端可主要分为开关控制型（FET-controlled）和电容放电型（capacitor-discharge）两类，两类驱动的基本电路形式如图 5 所示。

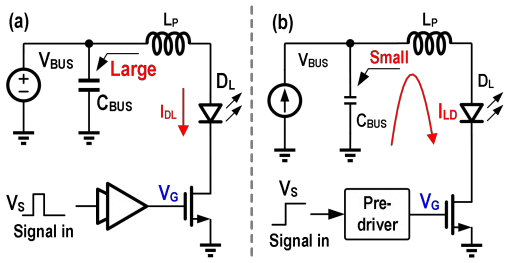


图 5 dToF LiDAR 两类脉冲驱动电路（a）开关控制型，（b）电容放电型

1）开关控制型激光驱动

开关控制型驱动通过功率晶体管直接控制激光二极管电流通路的导通与关断，激光电流的上升沿和下降沿分别由功率开关的开启和关断过程决定，因此具有脉宽易调节、控制灵活等特点。

在基本开关结构基础上，可进一步采用图 6(a)所示的电流镜结构设定激光二极管峰值电流，但承担大电流的功率晶体管需要较大的器件尺寸，其栅极电容及前级驱动负担也随之增加；图 6(b)所示的高低压级联结构则由高压器件承担母线电压、低压器件

执行高速开关，以兼顾耐压能力和开关速度。然而，上述开关控制型结构仍由同一控制脉冲的上、下降沿共同定义激光电流脉宽，因此其最小可实现脉宽受到前级驱动器传播延迟、边沿转换时间以及最小可传输脉宽的共同限制。当目标脉宽接近驱动链路自身的时间尺度时，控制脉冲在多级传输过程中容易产生脉宽压缩和波形失真，使传统双边沿控制难以稳定产生数百皮秒量级的激光脉冲。

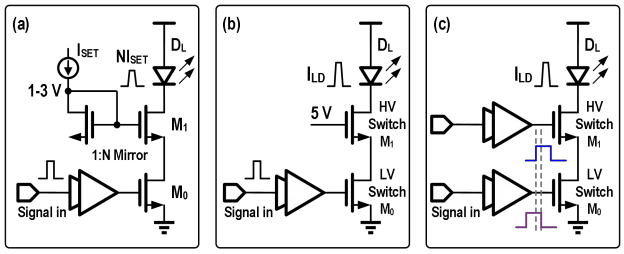


图 6 开关控制型激光二极管驱动拓扑： (a) 电流镜型；(b) 高低压级联开关型；(c) 双脉冲交叠型

针对这一限制，Tong 等提出双脉冲重叠（double-pulse overlapping，DPO）驱动结构，见图 6(c)，以两个串联功率开关的导通重叠时间决定激光电流持续时间，将传统单开关的双边沿脉宽控制转化为两个功率开关分别完成的单边沿控制，从而降低对前级最小输入脉宽的要求[11]。该结构放宽了前级脉冲传输的限制，但增加了串联功率开关及相应驱动路径，脉宽精度也转而依赖两条路径的相对时延匹配。

2）电容放电型激光驱动

电容放电型驱动则通过预先将小容量母线电容C_{BUS}充电，在触发开关导通后，使C_{BUS}与激光二极管回路的寄生电感构成瞬态谐振回路，并在极短时间内释放储能，从而产生数十安培的峰值激光电流。其脉冲宽度主要由C_{BUS}和回路寄生电感决定，而峰值电流则与母线电压 V_{BUS} 密切相关。为获得较大的峰值电流，该类驱动通常需要数十伏甚至超过 60 V 的V_{BUS}，明显高于电池或低压直流母线，因此通常需要前级升压变换器产生高压母线。

如图 7(a)所示，Li 等通过保护与能量回收（protection re-cycling，PRC）技术，将 GaN 开关关断时的残余电流转移至储能电容，兼顾过压抑制与能量回收[12]。这一方法改善了大电流关断时的器件应力，但脉冲电容C_{BUS}的恢复速度仍受到充电链路限制。Liu 等采用图 7(b)所示高侧有源充电结构，在 10 ns 脉宽下验证了最高 20 MHz 重复频率[13]。相较电阻限流充电，有源充电可缩短恢复时间，但增加了高侧开关与驱动，其开关损耗和电容等效串联电阻会限制高频效率。Ma 等则采用图 7(c)所示谐振 Buck–Boost 母线充电器，通过功率电感与 C_{BUS} 之间的谐振传能降低高压电容的充电损耗，实现 30～110 V 母线电压范围及 50 A、2 ns 激光电流脉冲[14]。总体而言，PRC 方案主要面向关断过压抑制与残余能量回收；高侧有源充电通过加快脉冲电容恢复，更适合较高重复频率工作；谐振 Buck–Boost 充电则以增加谐振电感和控制时序为代价，提高高压、窄脉冲条件下的补能效率并支持较大的峰值电流。

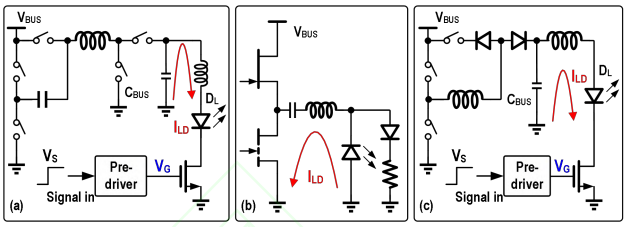


图 7 电容放电型激光驱动方案：(a) 高升压比供电；(b) 高侧有源充电；(c) 谐振 Buck–Boost 充电

2.3 LiDAR 接收端的高压偏置供电

LiDAR 接收端通常采用雪崩光电二极管（avalanche photodiode，APD）或单光子雪崩二极管（single-photon avalanche diode，SPAD）实现弱光检测。APD 通常需要数十伏反向偏置，SPAD 则工作于击穿电压以上，其过偏置电压（excess bias voltage）直接影响光子探测和暗计数等性能。由于探测器所需偏置电压明显高于传感器内部低压电源，同时 SPAD 阵列的等效负载还会随雪崩事件和有效像素数量变化，因此接收端电源需要兼顾高升压比、低纹波、快速动态响应和较高转换效率，并逐渐成为影响探测性能的重要组成部分。

早期集成偏置电源主要面向低压供电条件下宽范围高压偏置的片上生成。Shen 等提出了一种可重构闭环电荷泵，通过多工作模式与反馈调节实现 1.2–20 V 宽范围可调输出，可为 SPAD 等光电探测器提供集成化、高压且稳定的偏置电源[15]。 随着 SPAD 与偏置电路的进一步集成，开关电源产生的纹波和电磁干扰逐渐成为限制系统集成的重要因素。Kennedy 等提出低 EMI 全片上 Dickson 电荷泵，通过限制飞跨电容的脉冲充电电流，抑制开关过程中的电流尖峰，在实现高压可调偏置的同时降低输出纹波和电磁干扰，从而提高偏置电源与 SPAD 阵列近端集成的可行性[16]。

在更大规模阵列和动态负载条件下，单一电荷泵难以同时兼顾高效率、低纹波和快速瞬态响应。Hu 等面向 LiDAR 接收端提出升压型开关电容 Sigma 变换器，如图 8 所示，通过将高压域非稳压开关电容功率级与低压域 LDO 串联，实现功能分工：前级负责

高效升压与功率传输，后级负责精确稳压、纹波抑制和快速负载调节，从而兼顾转换效率与输出质量[17]。

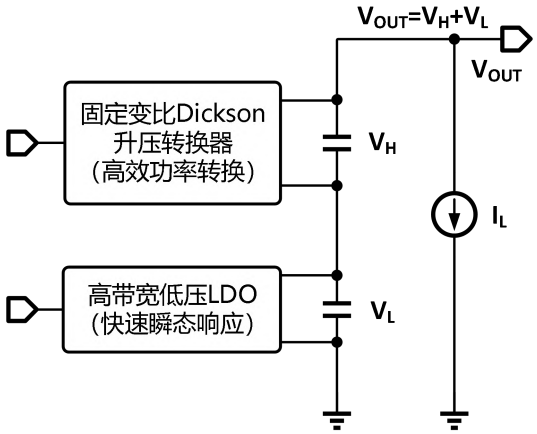


图 8 LiDAR 接收端的升压型开关电容 Sigma 变换器

2.4 多轨电源管理与单电感多输出变换器

感知系统中的模拟前端、数字处理、存储器和 I/O 接口通常具有不同的供电电压和噪声要求，因此需要同时产生多路低压电源。传统多轨 PMIC 通常为各输出配置独立的 Buck 变换器或 LDO，具有调节独立、输出耦合较弱等优点，但其功率级、电感和外围器件数量会随输出轨增加，不利于进一步提高系统集成度和功率密度。

单电感多输出（single-inductor multiple-output，SIMO）变换器通过多个输出分时共享同一电感，将电感储存的能量依次分配至不同输出支路，从而显著减少磁性器件数量。传统多路独立供电与 SIMO 共享电感供电的基本架构如图 9 所示。近年来，其研究重点逐渐转向降低交叉调整率、提升瞬态响应速度以及增强共享电感的功率处理能力等。

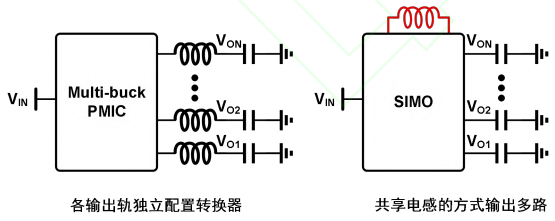


图 9 多路独立供电与单电感多输出供电架构对比

面向较大总功率和快速负载变化，Wang 等提出无序功率分配控制（unordered power-distributive control，UPDC），根据各输出状态重新安排一个开关周期内的能量传输，在三输出 SIMO Buck 中实现 11.7 W 最大输出功率，并在 2 A/100 ns 负载阶跃下实现 9 mV/A 交叉调整率[18]。然而，UPDC 本质上优化的是共享电感在不同输出之间的能量调度，并未改变共享电感本身的功率处理上限。动态调度还需要额外的输出状态判断与功率分配控制；当某一路持续重载时，其占用的能量传输时间仍会压缩其他支路的调节余量。因此，该方法提高了能量分配的灵活性，但共享电感在总电流能力和供能时间上的约束仍然存在。

针对瞬态响应速度问题，Zhao 等提出一种高瞬态 SIMO Buck 变换器，通过快速非线性控制及辅助调节路径提高输出响应速度，实现 96.1%的峰值效率及 2.1 A/ns 的瞬态速度[19]。该方法能够快速补足输出电容的电荷缺口，但增加了并联调节支路，相应的增加了导通能耗和控制开销。Tang 等则将三电平功率级、状态型非线性控制与片上 LC 相结合，实现单片三电平 SIMO Buck，并能够处理 1 A/1.5 ns 的快速负载瞬态[20]。两项工作分别通过辅助供电路径和功率级与控制的协同设计增强瞬态能力。但当主要瓶颈是共享电感的电流应力时，改变能量传输路径比仅调整供能顺序更直接。Wang 等提出双路径单电感双输出（dual-path SIDO）变换器，引入飞跨电容构建额外的能量传输路径，使电感与飞跨电容共同向负载传递功率，从而降低共享电感电流和输出电压纹波，并实现 94.5%的峰值效率[21]。其保留了单电感结构的体积优势，但增加了飞跨电容和附加开关。

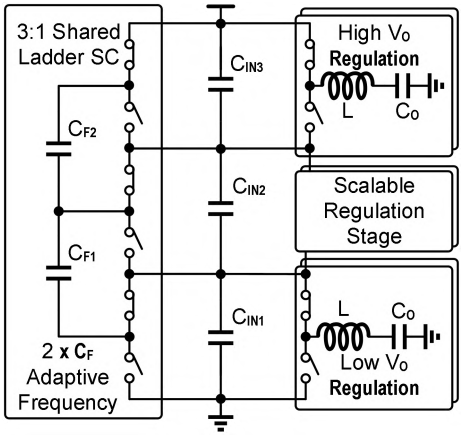


图 10 输出轨可扩展的两级混合 Buck 变换器

若进一步关注输出轨扩展，则需要处理多路独立调节与公共前级之间的关系。Yu 等提出如图 10 所示的输出轨可扩展的两级混合 Buck 变换器，通过多个输出共享前级功率变换网络，并在后级保留独立调节能力，同时利用交叉电流抵消和全局自适应频率控制改善不同负载条件下的效率，实现 98.0%的峰值效率和 490 mW/mm³的功率密度[22]。与多路输出直接争用同一电感的结构相比，独立后级减轻了供能竞争，但每增加一路输出仍需配置相应

的功率器件、无源元件和控制资源。

对于低占空比运行的传感单元，多轨供电不仅需要抑制输出间串扰，还需降低待机期间的控制功耗。Yang 等采用自适应 CCM/DCM 切换，并结合串扰抑制误差放大器，兼顾不同负载条件下的供电效率与输出稳定性，实现 94.3%峰值效率和 30 mV/A 交叉调整率，超轻载低功耗模式下的静态电流为 185 nA[23]。该方案兼顾低静态功耗与轻、重载运行，为需要长时间待机的传感器及辅助电路供电提供了参考。不过，其已验证的总输出能力为 3 W；当感知模组中的多路处理与接口电路同时工作、总功率和负载扰动增大时，仅兼顾轻重载模式还不足以满足需求。

3 决策层供能

3.1 决策层供能需求概述

随着人形机器人由预设程序控制逐步向具身智能发展，其机载计算任务已由传统的状态估计、路径规划和运动控制，进一步扩展至视觉理解、多模态信息融合、语言交互以及视觉—语言—动作（Vision-Language-Action, VLA）模型推理。与主要在服务器或数据中心完成的模型训练不同，机器人需要持续处理来自视觉、雷达及本体传感器的信息，并实时生成任务决策和运动指令。为降低通信延迟和对云端连接的依赖，越来越多的人工智能模型开始部署至机器人本体，使机载计算平台逐渐由 CPU/MCU 为主的控制系统向 GPU 及专用 AI 加速器组成的端侧高算力平台演进。

NVIDIA 提出的机器人“三计算机”架构中，Jetson Thor 面向此类机器人端侧推理任务。如图 11 所示，Jetson T5000 其最高可提供 2070 FP4 TFLOPS 的 AI 算力与 128 GB 存储容量，额定总模组功耗（Total Module Power, TMP）最高达到 130 W[9]。由此可见，随着 VLM、VLA 等模型逐步向机器人本体部署，决策层负载正在由传统低功耗控制处理向数十瓦乃至百瓦级高算力计算演进。

与服务器相比，人形机器人不仅需要为高算力芯片提供低压大电流电源，还同时受到电池容量、整机质量、安装空间和散热能力的严格限制。因此，决策层供电需要解决三个主要问题：首先，在较高直流母线电压与 1 V 甚至更低电压之间实现高效率、高功率密度的电压转换；其次，随着处理器供电电流增加，通过多相、多模块或多芯片并联进一步扩展输出能力，并保证各功率单元之间的电流均衡；最后，在 AI 计算负载快速变化时提供足够的瞬态电流，以抑制核心电压跌落和过冲。围绕上述问题，近年来高算力电源主要沿混合功率变换、大规模并联与自动均流以及快速瞬态调节三个方向发展。

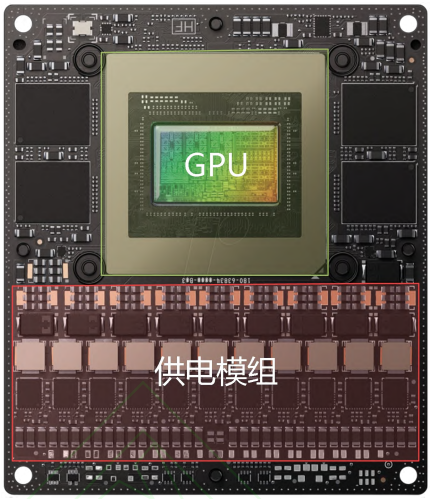


图 11 NVIDIA Jetson T5000 计算模组示意

3.2 高变比、高效率与高密度混合功率变换

如图 12 所示，传统多相 Buck 通过相位交错分担输出电流，具有控制成熟、输出电流连续和相数易于扩展的优势，适合经过前级降压后的近负载稳压。然而，当较高输入电压直接降至处理器核心电压时，占空比随输出与输入电压之比减小，导通时间受到最小脉宽限制，高压开关也需要承受较大的电压摆幅。增加并联相数能够分担电流，却不能消除每相的高变比和开关应力问题。

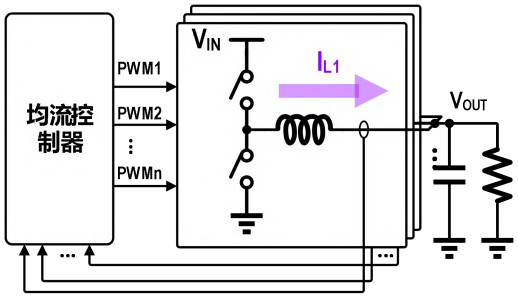


图 12 典型多相 Buck 并联供电结构

开关电容—电感（switched-capacitor-inductor，SCI）混合变换器结合了电容网络的电压变换能力和电感的连续能量调节能力。飞跨电容及开关网络可首先对输入电压进行分压或预变换，从而降低功率器件的电压应力以及电感两端的电压摆幅。如图 13 所示，电容的功率密度可比电感高近三个数量级，这使得以电容承担更多功率传输、同时减轻磁性元件负担成为提高功率密度的重要思路[24][25]。但这种优势并非没有代价：额外的飞跨电容、功率开关及驱动电路同样占用面积，其容量、等效串联电阻和充放电

损耗也会限制实际性能。因此，SCI 的核心并非简单以电容替代电感，而是在电容、磁性元件和半导体器件之间重新分配电压、电流和功率应力，其具体性能还进一步取决于电感在 SC 网络中的位置。

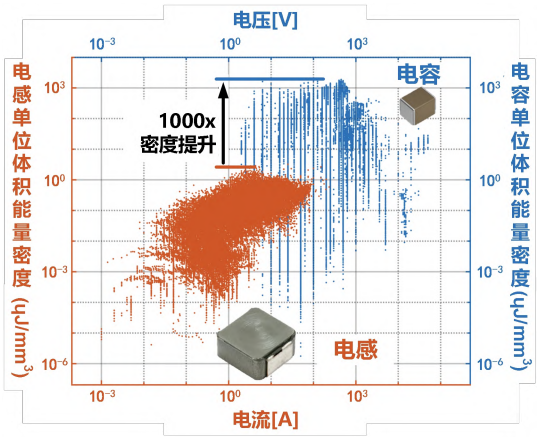


图 13 电感与电容单位体积能量密度对比

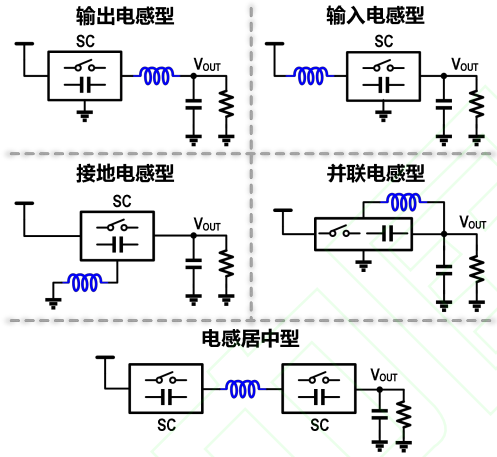


图 14 按电感位置分类的五类开关电容电感混合架构

如图 14 所示，根据电感与 SC 网络的相对位置，SCI 可分为输出电感型、输入电感型、接地电感型、并联电感型和电感居中型[26]。不同位置本质上是在重新分配电感所承受的电压、电流及滤波功能。输出电感型可利用前级 SC 网络降低电感的电压应力，但电感仍需承载较大的输出电流；输入电感型和接地电感型通过调整磁性支路的位置，改变电感的电流应力及其在功率传输中的作用。并联电感型允许部分功率经电容支路传输，从而进一步减轻磁性支路负担，但会增加飞跨电容和附加开关的通流要求；电感居中型则利用前后级网络共同分担电压和电流应力，但同时引入更多中间节点及电压平衡问题。

3.3 大规模并联与均流系统

随着 GPU 及 AI 加速器的供电电流持续提升，单一功率级受到功率器件通流能力、磁性器件尺寸以及局部散热能力的限制，通常需要采用多相、多模块甚至多芯片并联的方式扩展输出电流。并联供电能够分散器件损耗和热应力，并利用相位交错降低输入输出纹波，但驱动延迟、电感 DCR 等的不一致会导致不同功率单元承担不同的负载电流。因此，如何在大规模并联条件下维持稳定的电流分配，成为高算力电源进一步扩展的重要问题。

传统并联电源主要依赖下垂控制[27]、主从控制[28]和均流母线实现电流均衡。下垂均流通过人为增加各模块的等效输出阻抗，使输出电流较大的模块产生更大的电压下降，从而形成负反馈，其实现简单且无需模块间通信，但均流精度与输出电压调整率之间存在直接折衷。相比之下，主从控制和均流母线这两类主动均流方式通过检测各模块输出电流，并通过额外的均流环调整其输出参考或占空比[29]。主从控制由一个主模块提供电流参考，其余从模块调整自身电流与之匹配。然而，这类方法本质上仍依赖电流检测、均流信息传输和额外的控制环路。随着并联相数和芯片数量增加，电流检测误差、均流环动态耦合以及芯片间互连开销均会随之增加，使传统集中式均流方法在大规模集成场景下面临复杂度和可扩展性限制。

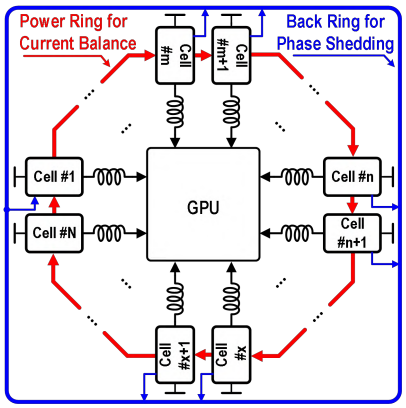


图 15 HOOP 双环可扩展自均流供电架构

近年来，混合型变换器中的飞跨电容为降低均流控制复杂度提供了另一种思路，即利用电容电荷守恒建立功率支路之间的内在耦合，使电路自身形成负反馈并实现自动均流。Shenoy 等对两相 Series-Capacitor Buck 的自动均流机理进行了系统分析：当两相平均电感电流不相等时，串联电容产生净电荷积累并引起其电压变化，进而改变两相电感的伏秒关系，直至平均电流重新趋于一致[30]。此后，这一思想逐渐扩展至交叉连接和多相混合结构。例如，

Wang 等利用交叉连接飞跨电容抑制两相三电平 Buck 中的电感电流失配[31]；Cho 等进一步在集成多相 Buck 中利用飞跨电容实现相内及相间电流自均衡[32]。

面向 GPU 的大规模多芯片供电，均流问题进一步由芯片内多相并联扩展至芯片间多模块协同。如图 15 所示，HOOP 将基于飞跨电容电荷平衡的自均流机制扩展至环形多芯片互连，通过 Power Ring 在相邻功率单元之间建立电荷耦合，无需集中式均流控制器即可实现多相、多芯片间的自动均流，从而支持输出电流随芯片数量横向扩展[33]。在此基础上，若系统不仅需要扩展输出电流，还需要提高输入耐压，则可进一步从单一的并联扩流发展为二维扩展。Ladder-Series-Capacitor Buck（LSCB）通过输入串联实现电压分担，并通过输出并联扩展供电电流，从而同时获得输入耐压和输出电流两个维度的扩展能力[34]；相应地，各功率单元之间的输入电压均衡、启动过程及协同控制也成为新的设计约束。这一结构增加了输入方向的扩展能力，同时也引入各单元电压分配与启动管理要求。

3.4 快速瞬态响应

高算力芯片的负载电流具有显著的突发性。GPU 及 AI 加速器在矩阵运算、存储访问和片上网络通信等工作状态之间切换时，大量计算单元可能在极短时间内同时启停，使负载电流快速变化。与此同时，先进数字芯片的核心供电电压持续降低，允许的电压跌落和过冲裕度不断缩小。因此，高算力供电不仅需要满足稳态下的低压大电流输出，还必须在负载突变时快速补偿电流缺口并抑制输出电压偏移。

对于 Buck 及含电感调节级的混合变换器而言，瞬态响应首先受到电感电流变化率的限制，其基本关系为 $di_L/dt = v_L/L$。因此，近年来快速瞬态技术主要沿两个方向发展：一是从功率级出发，提高瞬态期间可实现的电流变化率；二是从控制层面优化开关时序和能量传输轨迹，使功率级的动态能力得到充分利用。

在提高电流变化率方面，最直接的方法是增大瞬态期间施加于电感两端的有效电压。Yuan 等提出 12/24 V-to-1 V DSD 变换器，在 3 A/20 ns 负载瞬态下实现 56 mV 的电压跌落和 0.9 μs 的 1%建立时间[35]；Hu 等进一步在飞跨电容交叉连接变换器中引入额外的瞬态工作状态，使电感两端获得更大的瞬态电压，从而将电流变化率提高至传统工作状态的 2 倍以上[36]。这类方法无需持续提高开关频率，而是在负载突变期间重新配置功率级，利用更大的电感电压提高瞬态电流响应速度。

除提高主功率级自身的电流变化率外，引入高速辅助功率路径也是提升整体瞬态能力的重要方法。其基本思想是由低频、大电感主功率级承担大部分稳态功率，而利用小电感、高频辅助功率级快速补偿负载突变，从而避免为了提高瞬态性能而使整个转换器长期工作在高频状态。Huang 提出如图 16 所示的非均匀多电感混合变换器，采用 1 MHz 大电感功率级承担主要负载功率，同时利用 20 MHz 小电感功率级进行快速动态调节，通过不同感值功率级之间的电流分配兼顾稳态效率与瞬态性能[37]。

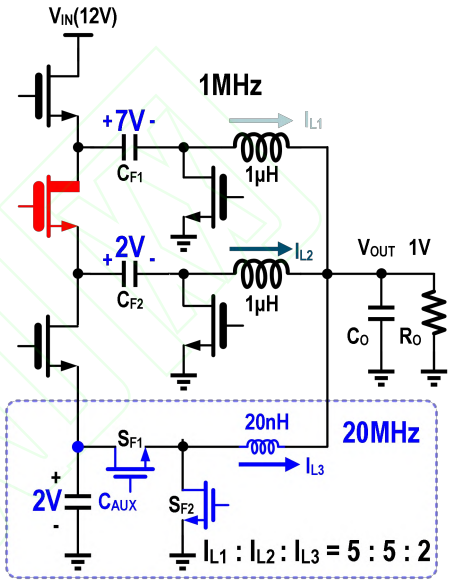


图 16 非均匀多电感混合变换器及双频功率路径

另一类方法是通过降低多相功率级在瞬态过程中的等效电感，提高整体输出电流变化率。Trans-Inductor Voltage Regulator（TLVR）通过耦合绕组将不同相的输出电感关联起来，使某一相的开关状态变化能够通过磁耦合作用于其他相，从而使多个相电流共同参与负载瞬态。在特定设计条件下，其总输出电流变化率可较传统独立电感多相 Buck 显著提升[38]。与直接减小每相电感相比，TLVR 能够在保持较低稳态电流纹波的同时获得较小的瞬态等效电感，从而缓解“大电感有利于降低稳态纹波，而小电感有利于提高瞬态速度”之间的固有折衷。但次级绕组及补偿电感增加了体积、铜耗和互连要求，减小瞬态等效电感也可能提高电流纹波。

在功率级具备足够电流变化能力后，瞬态性能进一步取决于控制策略。传统线性反馈受环路带宽限制，而非线性瞬态增强控制可在检测到负载突变后暂时绕过反馈环，使功率级直接进入最大电流变化率状态，从而快速补偿输出电荷[39]。然而，若仅依据输出电压恢复情况退出瞬态模式，电感电流往

往已超过新的负载需求，容易造成能量过充和二次过冲。

为抑制瞬态退出时的电流过充，单周期电荷平衡（one-cycle charge balance，OCB）控制结合电感电流轨迹与输出电容电荷守恒关系确定切换时刻，使输出电压恢复至目标值时，电感电流也同步收敛至新的负载水平。Tang 等借助模拟生成的峰值/谷值轨迹辅助电荷平衡控制，实现接近单周期的恢复[40]；Wang 等采用混合信号计算电荷平衡控制，计算瞬态所需的电荷补偿量和关键开关时刻，实现单周期快速恢复[41]。前者侧重轨迹生成，后者侧重计算实现，两者都比仅按电压阈值退出瞬态模式更重视电压与电流的同步收敛，但需要较准确的电流轨迹、无源参数及检测延迟信息。当连续负载变化早于上一瞬态过程结束时，还需及时更新电荷缺口与切换时刻，避免沿用已经失效的补偿轨迹。

4 运动层供能

4.1 运动层负载特征与能量需求

运动层主要由分布于躯干和四肢的关节执行器构成，是人形机器人中功率等级最高、能量波动最显著的负载层级之一。一方面，人形机器人的电池通常集中布置于躯干，而髋、膝、踝以及上肢等执行器分散于不同部位，大功率电能需要通过较长线束输送至远端关节。若直接采用较低电压传输，较大的线束电流会增加导通损耗、压降和线束质量。另一方面，机器人在起步、加速、跳跃及负载搬运等过程中，关节需要在短时间内输出较大的转矩和机械功率，使电机驱动系统承受较高的峰值电流。因此，与感知层和决策层相比，运动层供能更突出地面临分布式大功率传输、高峰值功率驱动的需求。

4.2 母线电压与双向配电

母线电压等级直接影响运动层的线束电流、导通损耗、连接器规格以及功率器件耐压。对于给定传输功率 (P)，线缆电流近似为

$$I_{\text{line}} \approx \frac{P}{V_{\text{bus}}}$$

相应的线缆导通损耗为

$$P_{\text{loss}} = I_{\text{line}}^2 R_{\text{line}} = \frac{P^2 R_{\text{line}}}{V_{\text{bus}}^2}.$$

因此，如图 17 所示，提高传输电压能够显著降低线束电流及其平方关系决定的导通损耗，同时有利于减小导线截面积、连接器电流等级和线束质量。该优势对于电池集中于躯干、执行器分布于四肢的人形机器人尤其明显。然而较低母线电压有利于电气安全、绝缘设计以及低耐压功率器件的选用，但在较长距离和较高功率下会导致较大的线束电流、压降及铜耗。

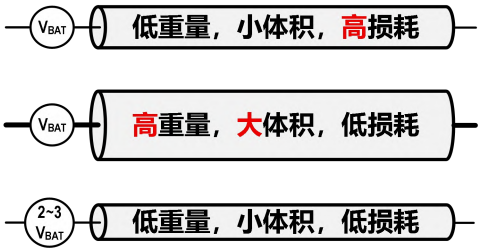


图 17 母线电压对机器人线束电流、损耗及质量的影响

针对机器人内部远距离大功率传输，Yang 等提出了一种如图 18 所示的面向机器人内部高压输电线缆的双向双路径 Boost－Buck 混合变换器，在电源侧和负载侧分别配置双向 DC－DC 变换级，通过提高线缆侧传输电压降低线缆电流，同时支持负载侧能量向电源侧反向传输[42]。在采用 2 m、28 AWG 线缆的 45 W 实验系统中，该方案将线缆电流降低约 50%～67%，线缆质量降低约 50%，峰值效率达到 96.7%。该结果表明，通过提高局部传输电压并引入双向功率接口，可以在不改变终端负载工作电压的情况下显著降低机器人内部线束损耗与质量。

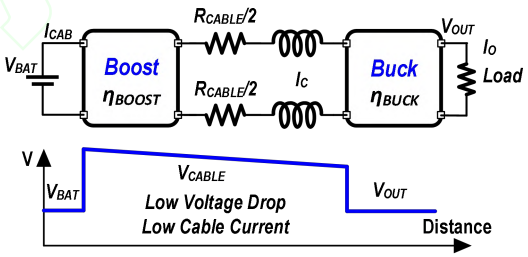


图 18 先升压传输近负载降压的高压配电方案

当区域母线还需要同时向控制器、传感器及辅助储能单元提供不同电压等级时，可进一步采用多输出或多端口双向变换架构。Wai 提出隔离型双向单输入多输出变换器，通过共享耦合磁性元件和部分功率器件实现多电压输出及双向能量传输，为机器人区域化、多电压供电提供了相应的拓扑参考[43]。相较各端口独立配置变换器，共享结构减少了器件重复，但也使端口功率分配与输出调节相互关联，各路负载变化时需要考虑共磁性支路与各输出之间的功率平衡。

4.3 三相逆变及 GaN 功率器件驱动电路

人形机器人关节通常采用永磁同步电机或无刷直流电机作为执行器，并由两电平电压源型三相逆变器完成直流母线到电机侧的功率变换。典型三相

逆变器由三个半桥组成，通过 PWM 或空间矢量脉宽调制（SVPWM）调节三相电压和电流，并结合磁场定向控制（FOC）实现对关节转矩和转速的精确控制，其典型结构如图 19 所示。

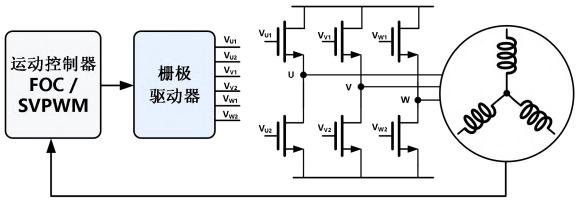


图 19 关节电机三相逆变驱动系统结构

如图 20 所示，不同关节的功率等级和空间条件存在明显差异。髋、膝和踝等主承力关节需要较大的连续及峰值转矩，在起步、下蹲和负载搬运等过程中可能承受数倍于额定值的短时相电流，因此更关注导通损耗、峰值电流能力、热管理及再生能量处理。相比之下，腕部和手指等末端执行器单通道功率较低，但往往需要在有限空间内集成多个电机及传感器，因此更加关注小型化、低静态功耗和多通道集成 [44]。由此，关节逆变器需要根据功率等级和安装位置，在峰值输出能力、效率、体积与热性能之间进行差异化设计。

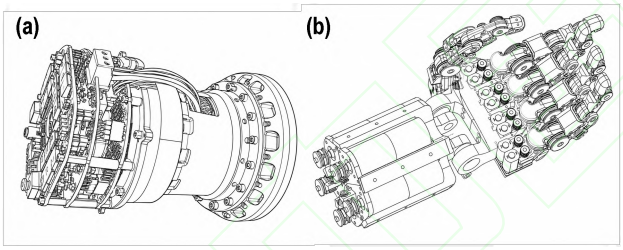


图 20 （a）主承力关节电机及驱动；（b）集成十五个微电机的灵巧手

提高逆变器开关频率有助于降低电流纹波和转矩脉动、提高电流环带宽，并减小母线去耦及滤波元件尺寸，是提升关节驱动动态性能和功率密度的重要途径。然而，传统 Si MOSFET 在高频条件下的开关损耗显著增加，限制了进一步提升开关频率。GaN 器件具有较低的栅极电荷和寄生电容，可降低高频开关损耗，为实现高频、高功率密度关节逆变器提供新的器件基础[45]。其典型栅极驱动架构及主要技术挑战如图 21 所示。

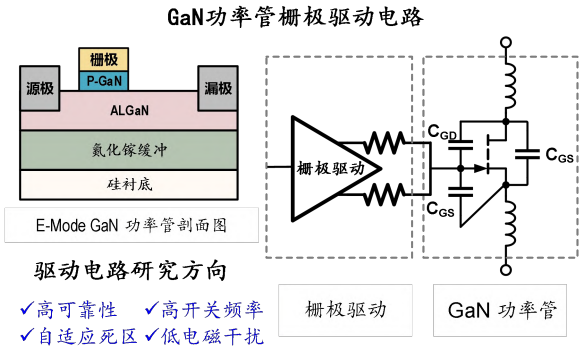


图 21 GaN 功率管栅极驱动架构及关键研究方向

GaN 器件更高的开关速度也使逆变器设计的关键问题由单纯降低功率器件损耗进一步扩展至栅极驱动、换流控制及寄生参数管理。由于 GaN 器件栅极电压裕量较窄，半桥反向导通及开关节点瞬态可能影响自举供电和栅极电压，因此高侧驱动需要通过电压钳位或稳压等方式保证驱动可靠性。与此同时，GaN 器件较高的第三象限导通压降使死区时间直接影响逆变器损耗：过长死区会增加反向导通损耗，过短则可能导致桥臂直通，因此自适应死区及基于开关节点状态的换流检测成为提高宽负载范围效率的重要技术[46]。

此外，高 dv/dt 和 di/dt 会使封装、PCB 及驱动回路中的寄生参数产生明显的电压尖峰、振铃和共模干扰。公共源极寄生电感会直接扰动实际栅源电压，而开关节点的快速电压变化还可能通过寄生电容向电平移位、驱动电源和控制信号通道注入共模电流[45],[47]。因此，高速驱动需要通过降低驱动回路寄生参数、提高共模瞬态抗扰能力以及优化封装和 PCB 布局保证快速换流条件下的可靠性。

与此同时，开关速度还需要在损耗与 EMI 之间进行权衡。较大的栅极驱动电流可以缩短开关过渡时间并降低开关损耗，但会进一步提高 (dv/dt) 和 (di/dt)，加剧振铃及电磁干扰。因此，栅极驱动正在由固定栅极电阻逐渐向分段驱动、可变驱动强度和主动斜率控制发展，通过在不同换流阶段动态调节栅极充放电电流，在开关损耗、过冲和 EMI 之间实现更优折衷[48]。

4.4 电流检测与采样

电机相电流是关节执行器实现转矩控制、电流闭环以及过流、短路和堵转保护的关键反馈量。机器人关节通常要求电流传感器同时具备直流检测能力、较高带宽、低延迟、小体积和低功耗。根据电流到电信号的转换机制，现有检测方法主要可分为电阻取样式和磁场感知式两大类；后者又包括线圈

感应、磁敏元件和磁通调制等方式[49]。四类典型电流检测方式如图 22 所示。

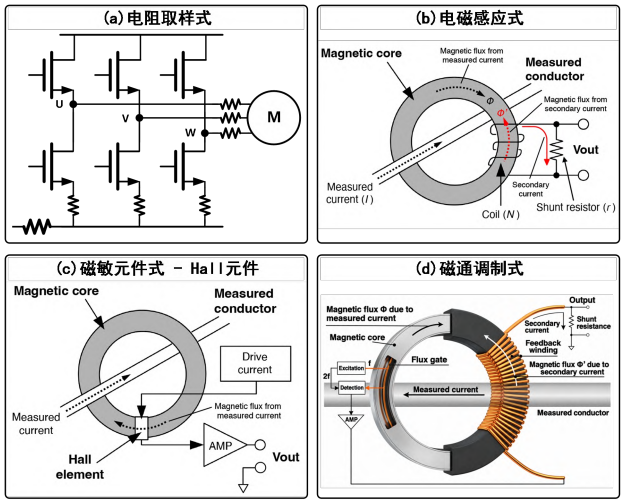


图 22 电机驱动中四类典型电流检测方式：（a）电阻取样式；（b）电磁感应式；（c）磁敏元件式；（d）磁通调制式

电阻取样式通过检测串联电阻上的压降 $V_{\mathrm{sh}}=IR_{\mathrm{sh}}$ 获得电流，具有线性度高、带宽宽、成本低和易于集成等优点，是电机驱动中最直接的电流检测方式之一[50]。其主要问题是分流电阻产生额外的 I^2R 损耗和温升；同时，相线或高侧检测需要读出电路承受快速变化的共模电压，并具备较高的共模抑制能力和 PWM 瞬态恢复性能。随着驱动器集成度提高，低阻值分流器与高共模抑制放大器或片上电流检测电路的协同设计，成为紧凑型关节驱动的重要实现方式。

电流互感器（current transformer，CT）和 Rogowski 线圈均利用电磁感应获得电流信息，具有天然隔离、低插入损耗和较高瞬态带宽等特点。CT 利用磁芯增强耦合，可按照匝比将一次侧交流电流映射至二次侧，但无法持续测量直流，并受到磁芯饱和及低频性能限制。Rogowski 线圈取消铁磁磁芯，其输出与 (di/dt) 近似成正比，因此具有无磁饱和、动态范围宽和瞬态响应快等优势[51]，但同样无法直接检测直流，并需要积分电路恢复电流波形。因而，这两类方案更适合开关电流、短路及高 (di/dt) 故障瞬态检测，而难以独立承担低速或静止状态下的连续相电流反馈。

Hall、AMR、GMR 和 TMR 等磁敏元件通过直接检测载流导体周围的磁场实现电流测量，因此能够同时覆盖直流和交流。Hall 传感器结构简单、成本较低且易于 CMOS 集成，是电机驱动中应用较广的非接触式检测方式[52]，但其精度和低频性能受到失调、(1/f)噪声及温度漂移影响，通常需要旋转电流、斩波及温度补偿等技术改善。GMR 和 TMR 等磁阻传感器具有更高的磁场灵敏度和更大的输出信号，并具有小型化和低功耗潜力，但容易受到磁滞、温漂以及外部杂散磁场影响[53]。对于机器人关节而言，电机永磁体和绕组本身产生较强磁场，因此传感器位置、差分磁场结构以及抗杂散场能力是影响实际测量精度的重要因素。

磁通调制式（Fluxgate）通过周期性驱动高磁导率磁芯进入正、负饱和状态，并检测外部磁场引起的磁化不对称，因此能够实现高精度直流和低频电流测量[54]。与 Hall 方案相比，其通常具有更低的零点漂移和更高的线性度，但需要额外的磁芯激励、同步解调和反馈电路，系统复杂度、功耗及面积相对较高。因此，fluxgate 更适合对零点稳定性和低频精度要求较高的隔离测量，而在高度紧凑的机器人关节中应用会受到一定限制。

5 总结与展望

本文围绕人形机器人供电技术，从感知层、决策层及运动层的功能链路，系统梳理了不同负载特征下的关键供能集成电路技术。与传统单一电子系统相比，人形机器人内部同时存在纳秒级脉冲负载、低噪声多电压轨、高算力低压大电流负载以及分布式高峰值功率执行器，不同负载在电压等级、功率规模、动态时间尺度和能量流向等方面具有显著差异。这决定了人形机器人供能并非单一电源变换器的效率优化问题，而是需要在有限体积和质量约束下，对电能的传输、转换、调节、驱动和回收进行协同设计。

从现有技术发展来看，人形机器人供能正呈现由集中供电向分层分布式供能、由单向能量传输向双向能量流动、由独立功率变换向高度集成与协同调节演进的趋势。单纯依靠提高某一级变换器效率已经难以满足整机需求，供能系统的优化对象正逐渐由单个转换级扩展至电池、母线、功率变换器和负载之间的整体能量路径。

未来，人形机器人供能技术仍需进一步解决高功率密度与散热、高频化与电磁兼容、快速动态与稳定调节以及高度集成与可靠性之间的多重权衡。一方面，提高区域母线电压并在负载附近完成高效率电压转换，有望降低长距离线束中的电流、损耗和质量；另一方面，宽禁带功率器件、混合功率变换以及先进封装和无源集成将继续推动电源和驱动系统向更高开关频率和更高功率密度发展。与此同时，随着感知、计算和运动负载之间的耦合不断增强，供能系统还需要进一步具备负载状态感知、双

向能量调度和跨层功率协同能力，使能量能够根据机器人任务和运动状态在储能、计算和执行单元之间动态分配。最终，人形机器人供能系统将由传统的“电池与电源模块”逐步演变为贯穿储能—配电—转换—驱动—回收全过程的能量管理网络，从而在续航能力、峰值运动性能、功率密度和运行可靠性之间实现系统级优化。

参考文献

[1] Atsuo Takanishi, “Historical Perspective of Humanoid Robot Research in Asia,” in *Humanoid Robotics: A Reference*, 2018, pp. 35–52. doi: 10.1007/978-94-007-6046-2_145.

[2] Masato Hirose and Toru Takenaka, “Development of Humanoid Robot ASIMO,” *Honda R&D Technical Review*, vol. 13, no. 1, pp. 1–6, 2001, doi: 10.69239/hondatechnicalreview.2001_13_1_1.

[3] Scott Kuindersma *et al.*, “Optimization-based locomotion planning, estimation, and control design for the Atlas humanoid robot,” *Autonomous Robots*, vol. 40, no. 3, pp. 429–455, 2016, doi: 10.1007/s10514-015-9479-3.

[4] Inc. Tesla, “AI & Robotics,” Tesla. Accessed: Aug. 18, 2026. [Online]. Available: https://www.tesla.com/en_sg/AI

[5] R. Mukherjee, P. Ganguly, and R. Dahiya, “Bioinspired Distributed Energy in Robotics and Enabling Technologies,” *Advanced Intelligent Systems*, vol. 5, no. 4, p. 2100036, 2023, doi: 10.1002/aisy.202100036.

[6] “Specs - Mid-360 LiDAR Sensor - Livox.” Accessed: Sep. 22, 2026. [Online]. Available: https://www.livoxtech.com/mid-360/specs

[7] “Intel® RealSenseTM Camera 400 Series Product Family Datasheet.” Accessed: Sep. 22, 2026. [Online]. Available: https://www.realsenseai.com/wp-content/uploads/2023/07/Intel-RealSense-D400-Series-Datasheet-July-2023.pdf#page=36

[8] “Jetson Orin Nano Series, Jetson Orin NX Series and Jetson AGX Orin Series — NVIDIA Jetson Linux Developer Guide 1 documentation.” Accessed: Sep. 22, 2026. [Online]. Available: https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r36.4/DeveloperGuide/SD/PlatformPowerAndPerformance/JetsonOrinNanoSeriesJetsonOrinNxSeriesAndJetsonAgxOrinSeries.html

[9] “NVIDIA Jetson Thor,” NVIDIA. Accessed: Sep. 22, 2026. [Online]. Available: https://www.nvidia.com/en-in/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/

[10] “通用人形机器人 H1_双足机器人_人形智能机器人公司厂家 | 宇树科技.” Accessed: Sep. 22, 2026. [Online]. Available: https://www.unitree.com/cn/h1

[11] Z. Tong, J. Huang, X. Mao, R. P. Martins, and Y. Lu, “A Double Pulse Overlapping Laser Diode Driver With Minimum 100-ps Pulse for LiDAR System,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, pp. 1–13, Aug. 2024, doi: 10.1109/JSSC.2024.3434586.

[12] S.-Y. Li *et al.*, “A 4–40 V Wide Input Range Boost Converter With the Protection Re-Cycling Technique for 200 W High Power LiDAR System in a Long-Distance Object Detection,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 58, no. 7, pp. 1850–1859, Jul. 2023, doi: 10.1109/JSSC.2023.3269026.

[13] C.-Y. Liu *et al.*, “High-Frequency Pulsed Laser Driver Using Complementary GaN HEMTs,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 40, no. 2, pp. 3370–3384, Feb. 2025, doi: 10.1109/TPEL.2024.3402147.

[14] H. Ma, Q. Ma, X. Mu, Y. Jiang, R. Martins, and P.-I. Mak, “A 30–110V Resonant Buck-Boost Power-Bus Charger Achieving 50-A Peak Laser-Current Pulse Generation in 2ns for MHz-Frequency Automotive LiDAR Transmitter,” in *2025 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC)*, Apr. 2025, pp. 1–3. doi: 10.1109/CICC63670.2025.10983742.

[15] Boyu Shen, Soumya Bose, and Matthew L. Johnston, “A 1.2 V--20 V Closed-Loop Charge Pump for High Dynamic Range Photodetector Array Biasing,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 66, no. 3, pp. 327–331, 2019, doi: 10.1109/TCSII.2018.2850341.

[16] Simon Kennedy, Daniel Morrison, Dennis Delic, Mehmet Rasit Yuce, and Jean-Michel Redouté, “Fully-Integrated Dickson Converters for Single Photon Avalanche Diode Arrays,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 10523–10532, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3050170.

[17] Chen Hu, Xinran Huang, Xun Liu, Sijun Du, Xiaosen Liu, and Junmin Jiang, “A 16 V-Output Switched-Capacitor Sigma Converter With 180 ns Transient Response and 94% Efficiency for LiDAR Receivers,” *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 61, no. 7, pp. 3577–3588, 2026, doi: 10.1109/JSSC.2025.3645413.

[18] Baochuang Wang, Xiaonan Wu, and Lin Cheng, “31.8 A 11.7W 9mV/A-Cross-Regulation Single-Inductor

Triple-Output Buck Converter Using Unordered Power-Distributive Control for a 2A Load Transient," presented at the 2024 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 2024. doi: 10.1109/ISSCC49657.2024.10454279.

[19] Lei Zhao, Junyao Tang, Xin Zhang, Kang Wei, Raveesh Magod, and Cheng Huang, "A 96.1% Efficiency Single-Inductor Multiple-Output (SIMO) Buck Converter With 2.1-A/ns Transient Speed and 2.2-A Maximum Current Capacity," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 59, no. 8, pp. 2545–2556, 2024, doi: 10.1109/JSSC.2024.3361468.

[20] Junyao Tang, Jianqiang Jiang, Lei Zhao, Xin Zhang, Kang Wei, and Cheng Huang, "A Monolithic 3-Level Single-Inductor Multiple-Output Buck Converter with State-Based Non-Linear Control Capable of Handling 1A/1.5ns Transient with On-Die LC," presented at the 2024 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), 2024, pp. 1–2. doi: 10.1109/CICC60959.2024.10529045.

[21] Baochuang Wang and Lin Cheng, "A 94.5%-Peak-Efficiency Dual-Path Single-Inductor Dual-Output Converter with Reduced Inductor Current and Output Voltage Ripple," presented at the 2025 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), 2025. doi: 10.1109/CICC63670.2025.10982763.

[22] Zhewen Yu, Junwei Huang, Zhiguo Tong, Zhongyao Zhu, and Yan Lu, "An Output-Rail-Scalable Hybrid Buck Converter with Globally Adaptive Frequency Control Achieving 98.0% Peak Efficiency and 490 mW/mm3 Power Density," presented at the 2026 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), 2026, pp. 1–4. doi: 10.1109/CICC65509.2026.11509526.

[23] Tzu-Hsien Yang *et al.*, "A 94.3% Peak Efficiency Adaptive Switchable CCM and DCM Single-Inductor Multiple-Output Converter With 0.03 mV/mA Low Crosstalk and 185 nA Ultralow Quiescent," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 57, no. 9, pp. 2731–2740, 2022, doi: 10.1109/JSSC.2022.3142207.

[24] Y. Lu *et al.*, "An Overview of Hybrid DC–DC Converters: From Seeds to Leaves," *IEEE Open Journal of the Solid-State Circuits Society*, vol. 4, pp. 12–24, 2024, doi: 10.1109/OJSSCS.2023.3334228.

[25] N. C. Brooks, J. Zou, S. Coday, T. Ge, N. M. Ellis, and R. C. N. Pilawa-Podgurski, "On the Size and Weight of Passive Components: Scaling Trends for High-Density Power Converter Designs," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 39, no. 7, pp. 8459–8477, Jul. 2024, doi: 10.1109/TPEL.2024.3365658.

[26] Zhiguo Tong, Wenjie Yang, Shousheng Han, Junwei Huang, Xiangyu Mao, and Yan Lu, "Where is the Inductor: A Review and Comparison of the Hybrid DC-DC Buck Topologies," presented at the 2025 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC), 2025. doi: 10.1109/CICC63670.2025.10983170.

[27] Jung-Won Kim, Hang-Seok Choi, and Bo-Hyung Cho, "A Novel Droop Method for Converter Parallel Operation," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 17, no. 1, pp. 25–32, 2002, doi: 10.1109/63.988666.

[28] Sudip K. Mazumder, Muhammad Tahir, and Kaustuva Acharya, "Master--Slave Current-Sharing Control of a Parallel DC--DC Converter System Over an RF Communication Interface," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 55, no. 1, pp. 59–66, 2008, doi: 10.1109/TIE.2007.896138.

[29] Xunwei Zhou, Peng Xu, and Fred C. Lee, "A Novel Current-Sharing Control Technique for Low-Voltage High-Current Voltage Regulator Module Applications," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 15, no. 6, pp. 1153–1162, 2000, doi: 10.1109/63.892830.

[30] Pradeep S. Shenoy *et al.*, "Automatic Current Sharing Mechanism in the Series Capacitor Buck Converter," presented at the 2015 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2015, pp. 2003–2009. doi: 10.1109/ECCE.2015.7309943.

[31] Chuang Wang, Yan Lu, Mo Huang, and Rui P. Martins, "A Two-Phase Three-Level Buck Converter With Cross-Connected Flying Capacitors for Inductor Current Balancing," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 12, pp. 13855–13866, 2021, doi: 10.1109/TPEL.2021.3084218.

[32] Jeong-Hyun Cho, Hong-Hyun Bae, Gyu-Wan Lim, Tae-Hwang Kong, Jun-Hyeok Yang, and Hyun-Sik Kim, "A Fully Integrated Multi-Phase Voltage Regulator With Flying-Capacitor-Based Inter-Inductor Current Self-Balancing Scheme and Charge-Recycling Gate Driver," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 59, no. 8, pp. 2529–2544, 2024, doi: 10.1109/JSSC.2024.3360708.

[33] Z. Tong *et al.*, "HOOP: A Scalable Hybrid DC-DC Converter Ring for High-Performance Computing," in *2025 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, Feb. 2025, pp. 1–3. doi:

10.1109/ISSCC49661.2025.10904695.

[34] Zhiguo Tong, Wenjie Yang, Zhewen Yu, Shousheng Han, Rui P. Martins, and Yan Lu, "A 2D-Extendable 48V-1V Ladder-Series-Capacitor Buck Converter for Computing Power Delivery," presented at the 2026 IEEE/JSAP Symposium on VLSI Technology and Circuits, 2026. doi: 10.1109/VLSITechnologyandCir65830.2026.11577585.

[35] Jingyi Yuan, Zeguo Liu, Feng Wu, and Lin Cheng, "A 12V/24V-to-1V DSD Power Converter with 56mV Droop and 0.9µs 1% Settling Time for a 3A/20ns Load Transient," presented at the 2022 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), 2022. doi: 10.1109/ISSCC42614.2022.9731701.

[36] Tingxu Hu, Mo Huang, Rui P. Martins, and Yan Lu, "A 12-to-1 Flying Capacitor Cross-Connected Buck Converter With Inserted D > 0.5 Control for Fast Transient Response," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 2023, doi: 10.1109/JSSC.2023.3297111.

[37] J. Huang *et al.*, "21.9 A 20MHz & 1MHz Dual-Loop Non-Uniform-Multi-Inductor Hybrid DC-DC Converter with Specified Inductor Current Allocation and Fast Transient Response," in *2025 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, Feb. 2025, pp. 1–3. doi: 10.1109/ISSCC49661.2025.10904544.

[38] Shreyankh Krishnamurthy, David Wiest, and Yosef Zhou, "Trans-Inductor Voltage Regulator (TLVR): Circuit Operation, Power Magnetic Construction, Efficiency and Cost Trade-Offs," presented at the PCIM Europe 2022, 2022. doi: 10.30420/565822053.

[39] Pengming Cheng, Miroslav Vasic, Oscar García, Jesús A. Oliver, Pedro Alou, and José A. Cobos, "Minimum Time Control for Multiphase Buck Converter: Analysis and Application," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 29, no. 2, pp. 958–967, 2014, doi: 10.1109/TPEL.2013.2256798.

[40] Zihao Tang, Yan Lu, Rui P. Martins, and Mo Huang, "An Emulated Curve Assisted Fast-Transient Buck Converter With One-Cycle Charge Balance," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 2025, doi: 10.1109/JSSC.2025.3539593.

[41] Shiyuan Wang, Zekun Zhou, and Yan Lu, "A Buck Converter with Mixed-Signal Computational Charge Balance Control for One-Cycle Fast Recovery," presented at the 2026 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2026. doi: 10.1109/ISCAS66217.2026.11562556.

[42] Wenjie Yang, Zhiguo Tong, Junwei Huang, Rui P. Martins, and Yan Lu, "A Bi-Directional Dual-Path Boost--Buck Hybrid Converter for High-Voltage Power Transmission Delivery Cable in Humanoid Robots," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 60, no. 12, pp. 4476–4489, 2025, doi: 10.1109/JSSC.2025.3624037.

[43] Rong-Jong Wai, Lian-Sheng Hong, and Jun-Jie Liaw, "High-Efficiency Bidirectional Single-Input Multiple-Output Power Converter," *IET Power Electronics*, vol. 7, no. 5, pp. 1278–1293, 2014, doi: 10.1049/iet-pel.2013.0572.

[44] H. Han, Y. Yang, Y. Yu, Y. Zhou, X. Zhu, and H. Wang, "Development of a 15-Degree-of-Freedom Bionic Hand with Cable-Driven Transmission and Distributed Actuation," Dec. 04, 2025, *arXiv*: arXiv:2512.04399. doi: 10.48550/arXiv.2512.04399.

[45] Haihong Qin, Xiaoxue Zheng, Wenlu Wang, and Qian Xun, "A Novel Adaptive Dead-Time Control Method for GaN-Based Motor Drives," *IEEE Transactions on Energy Conversion*, vol. 40, no. 1, pp. 258–269, 2025, doi: 10.1109/TEC.2024.3431940.

[46] Ching-Jan Chen, Pin-Ying Wang, Sheng-Teng Li, Yen-Ming Chen, and Yen-Chun Chang, "An Integrated Driver With Bang-Bang Dead-Time Control and Charge Sharing Bootstrap Circuit for GaN Synchronous Buck Converter," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 37, no. 8, pp. 9503–9514, 2022, doi: 10.1109/TPEL.2022.3159717.

[47] Siyuan Yu *et al.*, "A 400-V Half Bridge Gate Driver for Normally-Off GaN HEMTs With Effective Dv/Dt Control and High Dv/Dt Immunity," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 70, no. 1, pp. 741–751, 2023, doi: 10.1109/TIE.2022.3153808.

[48] Chang Yang, Weizhong Chen, Yanli Fan, and Ping Gui, "Design and Characterization of a 10-MHz GaN Gate Driver Using On-Chip Feed-Forward Gaussian Switching Regulation for EMI Reduction," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 56, pp. 3521–3532, 2021, doi: 10.1109/JSSC.2021.3107195.

[49] Silvio Ziegler, Robert C. Woodward, Herbert Ho-Ching Iu, and Lawrence J. Borle, "Current Sensing Techniques: A Review," *IEEE Sensors Journal*, vol. 9, no. 4, pp. 354–376, 2009, doi: 10.1109/JSEN.2009.2013914.

[50] Yulei Wang, Zheng Zeng, Teng Long, Peng Sun, Liang Wang, and Mingrui Zou, "Impedance-Matching

Shunt: Current Sensor With Ultrahigh Bandwidth and Extremely Low Parasitics for Wide-Bandgap Device," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 37, no. 10, pp. 11528–11533, 2022, doi: 10.1109/TPEL.2022.3175973.

[51] Yulei Wang *et al.*, "Transmission Line Rogowski Coil: Isolated Current Sensor With Bandwidth Exceeding 3 GHz for Wide-Bandgap Device," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 38, no. 11, pp. 13599–13605, 2023, doi: 10.1109/TPEL.2023.3306103.

[52] Marco Crescentini, Sana Fatima Syeda, and Gian Piero Gibiino, "Hall-Effect Current Sensors: Principles of Operation and Implementation Techniques," *IEEE Sensors Journal*, vol. 22, no. 11, pp. 10137–10151, 2022, doi: 10.1109/JSEN.2021.3119766.

[53] Sama Salehi Vala, Abdul Basit Mirza, and Fang Luo, "An Integrated TMR-Based Current Sensing Solution for WBG Power Modules and Converters," *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, vol. 14, no. 12, pp. 2220–2230, 2024, doi: 10.1109/TCPMT.2024.3392483.

[54] Preet Garcha *et al.*, "A Duty-Cycled Integrated-Fluxgate Magnetometer for Current Sensing," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 57, no. 9, pp. 2741–2751, 2022, doi: 10.1109/JSSC.2022.3156572.

童志国（教授），主要研究方向为电源管理集成电路设计包括面向数据中心 GPU 供电电路、激光脉冲驱动电路、抗辐照电源等；

齐凡铭（本科生），主要研究方向为氮化镓栅极驱动电路、电机驱动电路；

张思远（博士生），主要研究方向为功率转换器设计；

路延（教授），主要研究方向为电源管理芯片设计。

通信作者：**路延（教授）**，Email: yanlu@tsinghua.edu.cn；